Materia: Administración de Redes Docente: Ana Claudia Zenteno V.

Nombre: Miguel Angel De La Cruz Espinosa Fecha: 16/oct/2025

Práctica de Laboratorio: Instalación y Configuración del Servicio Samba en Linux

Objetivo General

Instalar, configurar y verificar el servicio Samba en un sistema operativo Linux para compartir archivos con clientes Windows y otros sistemas operativos que utilicen el protocolo SMB/CIFS.

Requisitos

- Un servidor Linux con acceso de superusuario (sudo).
- Una máquina cliente (preferiblemente Windows) conectada a la misma red para probar la conexión.

1. Instalación de Paquetes

Paso 1.1: Actualizar el Sistema

Distribución	Comandos
Ubuntu/Debian	`sudo apt update`
CentOS/RHEL/Fedora	`sudo yum update` **o** `sudo dnf update`

Paso 1.2: Instalar Samb

```
samba                samba-dsdb-modules  samba-vfs-modules
samba-common         samba-libs          samblaster
samba-common-bin     sambamba
samba-dev            samba-testsuite
migue@migue-VirtualBox:~/Documentos/prueba$ sudo apt install samba sa
Display all 122 possibilities? (y or n)
migue@migue-VirtualBox:~/Documentos/prueba$ sudo apt install samba samba-
samba-common         samba-dsdb-modules  samba-vfs-modules
samba-common-bin     samba-libs
samba-dev            samba-testsuite
migue@migue-VirtualBox:~/Documentos/prueba$ sudo apt install samba samba-c
lient
Leyendo lista de paquetes... Hecho
```

a y Clientes

Instala los paquetes necesarios.

Distribución	Comandos
Ubuntu/Debian	`sudo apt install samba samba-client`
CentOS/RHEL/Fedora	`sudo yum install samba samba-client` **o** `sudo dnf install samba samba-client`

```
Failed to preset unit: Unit file /etc/systemd/system/samba-ad-dc.service i
s masked.
/usr/bin/deb-systemd-helper: error: systemctl preset failed on samba-ad-dc
.service: No such file or directory
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smbd.service →
 /lib/systemd/system/smbd.service.
samba-ad-dc.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Procesando disparadores para ufw (0.36.1-4ubuntu0.1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.35-0ubuntu3.10) ...
migue@migue-VirtualBox:~/Documentos/prueba$
```

2. Configuración del Directorio Compartido

Paso 2.1: Crear el Directorio de Práctica

Crea la carpeta que se compartirá en la red.

```
sudo mkdir -p /srv/samba/practica_samba
```

```
migue@migue-VirtualBox: ~/Documentos/prueba
migue@migue-VirtualBox:~/Documentos/prueba$ sudo mkdir -p /srv/samba/pract
ica_samba
migue@migue-VirtualBox:~/Documentos/prueba$
```

Paso 2.2: Asignar Permisos del Sistema de Archivos

Asegura que el directorio sea accesible para el servicio Samba.

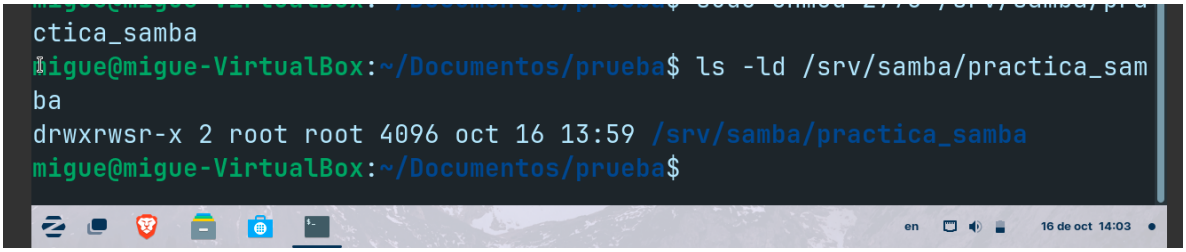
```
sudo chown :smb_users /srv/samba/practica_samba
```

```
sudo chmod 2775 /srv/samba/practica_samba
```

El bit `2` (setgid) mantiene el grupo al crear nuevos archivos dentro del directorio.

E2. Evidencia de Directorio y Permisos: Adjuntar captura de la salida de:

```
ls -ld /srv/samba/practica_samba
```



3. Configuración del Archivo smb.conf

Paso 3.1: Copia de Seguridad. Se realiza un respaldo del archivo original como medida de seguridad.

```
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.backup
```

Paso 3.2: Editar la Configuración Global

Abre el archivo /etc/samba/smb.conf y configura la sección global.

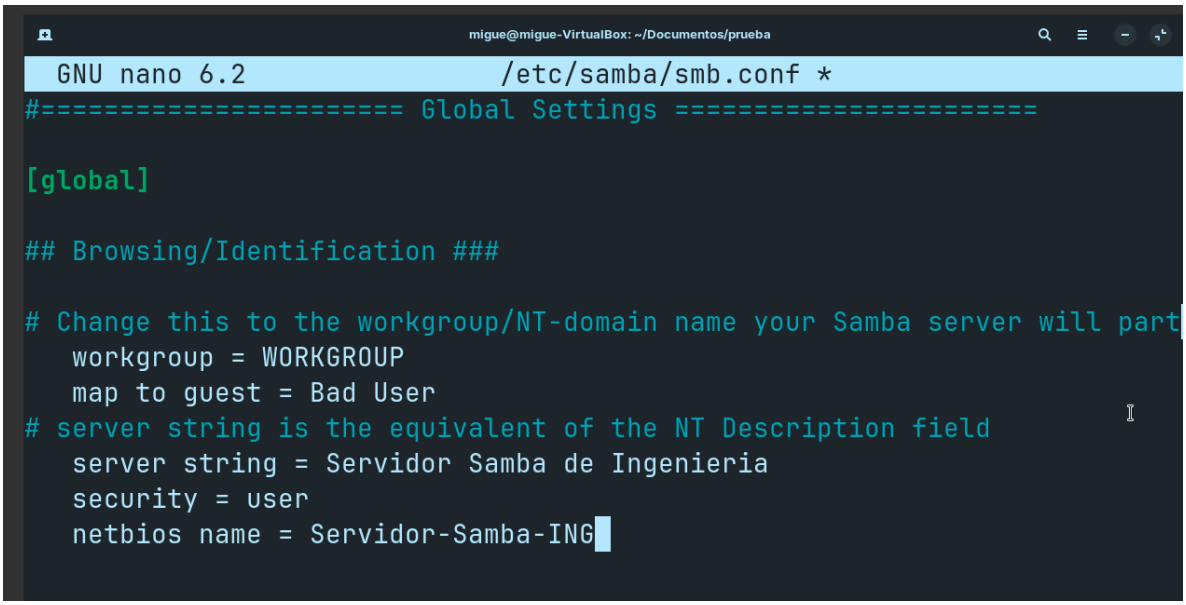
```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Asegúrate de que la sección [global] tenga al menos esto (ajusta el workgroup si es necesario):

Fragmento de configuración para la sección [global]

Ini, TOML
```
[global]
   workgroup = MI_GRUPO_DE_TRABAJO
   map to guest = Bad User
   server string = Servidor Samba de Ingeniería
   security = user
   netbios name = Servidor-Samba-ING
```

E3. Evidencia de Configuración Global: Adjuntar captura de la sección [global] del archivo smb.conf.

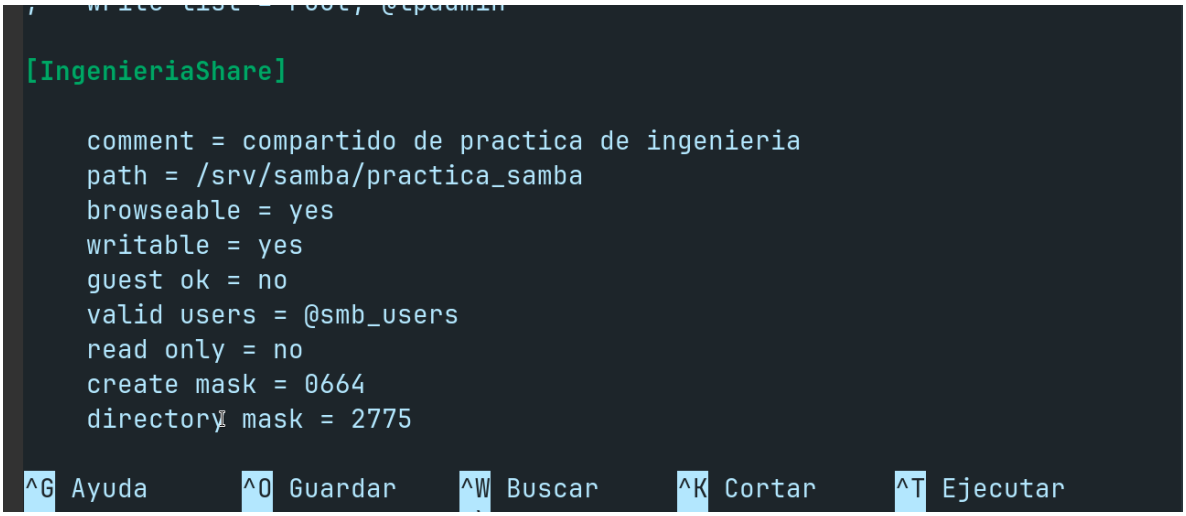


Paso 3.3: Definir el Recurso Compartido

Añade la siguiente sección al **final** del archivo para definir el recurso compartido.

Ini, TOML
```
[IngenieriaShare]
   comment = Compartido de Practica de Ingenieria
   path = /srv/samba/practica_samba
   browseable = yes
   writable = yes
   guest ok = no
   valid users = @smb_users
   read only = no
   create mask = 0664
   directory mask = 2775
```

E4. Evidencia de Recurso Compartido: Adjuntar captura de la sección [IngenieriaShare] del archivo smb.conf.



4. Gestión de Usuarios y Contraseñas

Paso 4.1: Crear el Grupo de Samba

```
sudo groupadd smb_users
```

Paso 4.2: Crear el Usuario del Sistema

```
sudo useradd -m -s /sbin/nologin alumno1
```

Paso 4.3: Añadir el Usuario al Grupo

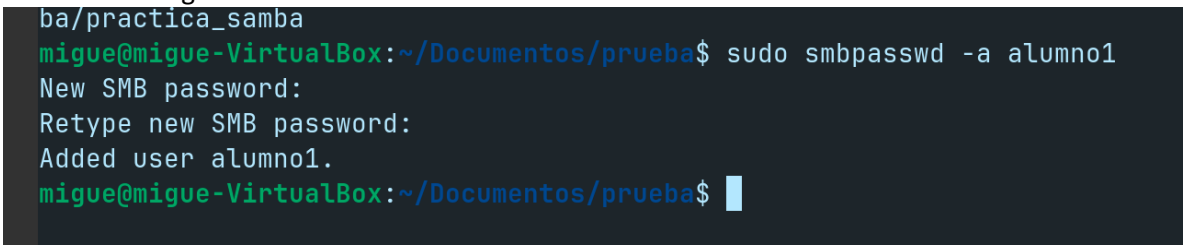
```
sudo usermod -aG smb_users alumno1
```

Paso 4.4: Crear la Contraseña de Samba

Establece la contraseña de Samba para el usuario alumno1.

```
sudo smbpasswd -a alumno1
```

E5. Evidencia de Usuario Samba: Adjuntar captura de la salida del comando `sudo smbpasswd -a alumno1` al asignar la contraseña.

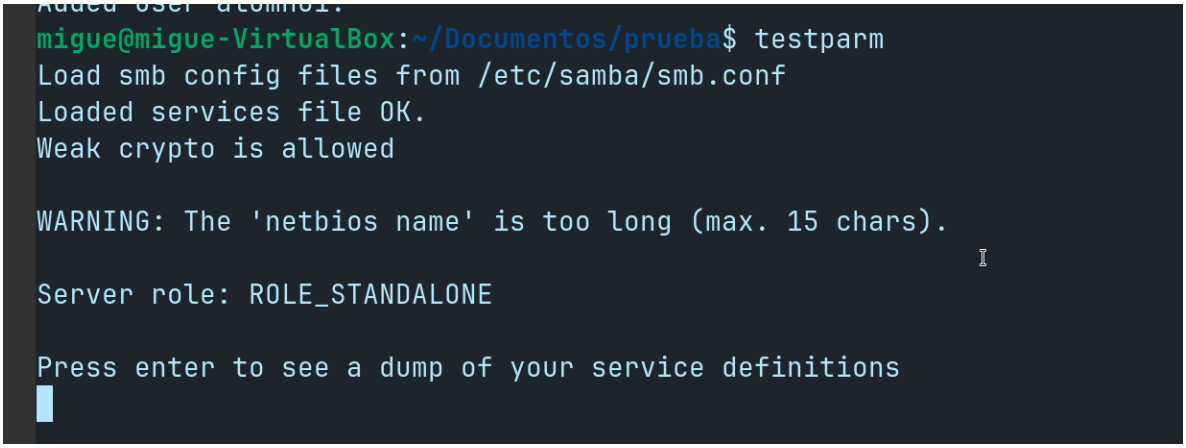


5. Puesta en Marcha y Pruebas

Paso 5.1: Comprobar la Sintaxis

testparm

E6. Evidencia de Prueba de Sintaxis: Adjuntar captura de la salida del comando mostrando "Loaded services file OK".



Paso 5.2: Reiniciar el Servicio

```
sudo systemctl restart smbd

sudo systemctl enable smbd
```

Paso 5.3: Configurar el Firewall

Abre los puertos de Samba en el firewall de tu sistema.

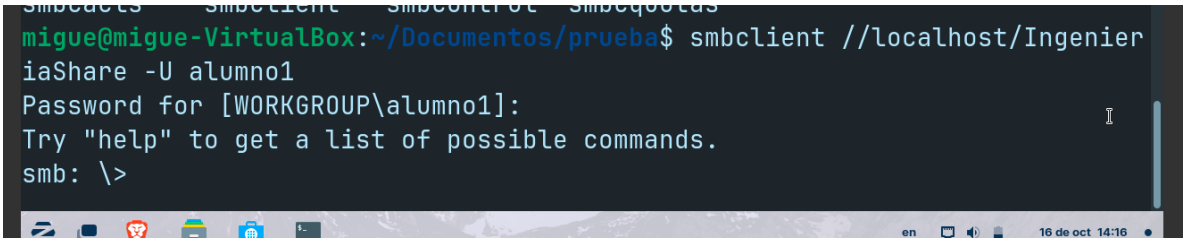
- **UFW (Ubuntu/Debian):** `sudo ufw allow 'Samba'`
- **Firewalld (CentOS/RHEL/Fedora):** `sudo firewall-cmd --permanent --add-service=samba` y luego `sudo firewall-cmd --reload`

Paso 5.4: Prueba Local (desde el Servidor Linux)

Verifica la conexión con el usuario creado.

```
smbclient //localhost/IngenieriaShare -U alumno1
```

E7. Evidencia de Prueba Local (smbclient): Adjuntar captura de la sesión de smbclient exitosa con el *prompt* smb: \>. (Escribir exit para salir).



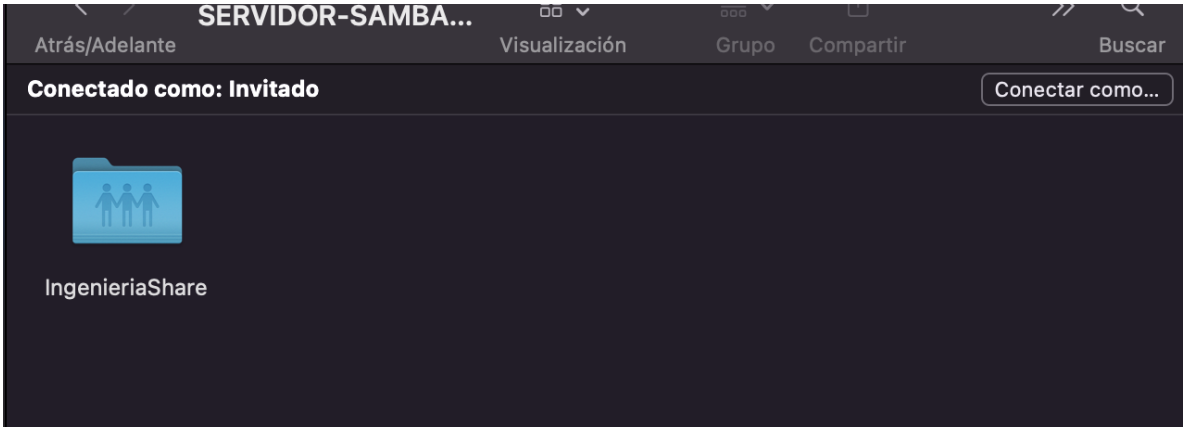
Paso 5.5: Prueba Remota (desde el Cliente Windows)

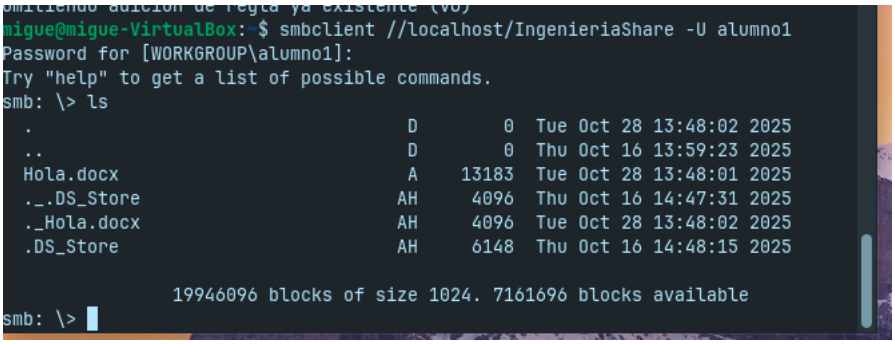
Desde la máquina cliente, intenta acceder al recurso usando la dirección IP de tu servidor.

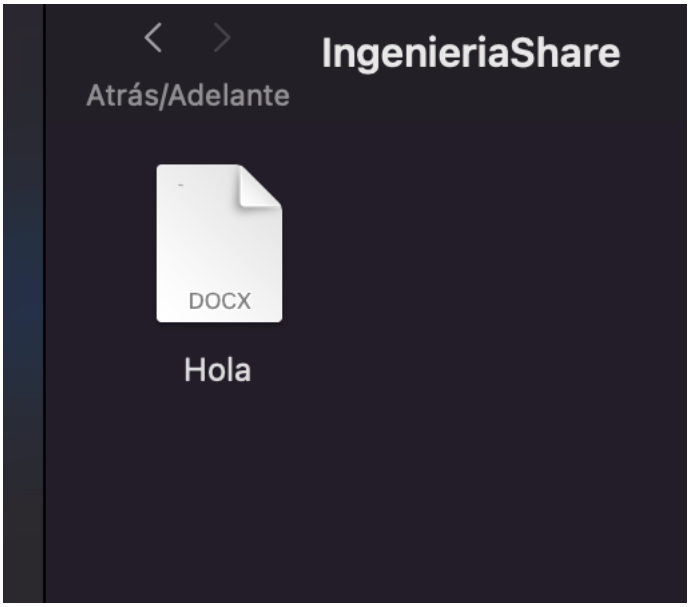
\\<Dirección_IP_del_Servidor_Linux>\IngenieriaShare

E8. Evidencia de Acceso Remoto: Adjuntar captura de la pantalla del cliente Windows mostrando el contenido (vacío, o con un archivo de prueba) de la carpeta compartida, después de ingresar las credenciales de alumno1.

Conclusión







"El servicio Samba es una herramienta fundamental para la interoperabilidad en redes heterogéneas, donde conviven sistemas operativos como Linux y Windows. Permite a un servidor Linux actuar como un servidor de archivos centralizado, ofreciendo recursos de manera transparente a los clientes de Windows sin que estos necesiten software adicional. Esto no solo simplifica la administración de archivos y la colaboración, sino que también aprovecha la estabilidad y seguridad de Linux para proporcionar servicios de red robustos en entornos corporativos y educativos."